



**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Ciclo de Vida de Software

Engenharia de Software II

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

adriano.lima@ifsc.edu.br



cores

tom escuro	#384254	oxford blue
acento escuro	#9599AE	santas gray
cor principal	#E74146	cinnabar
acento claro	#E2AC5B	equator
tom claro	#F8FAF9	snow drift
	#374252	

fontes

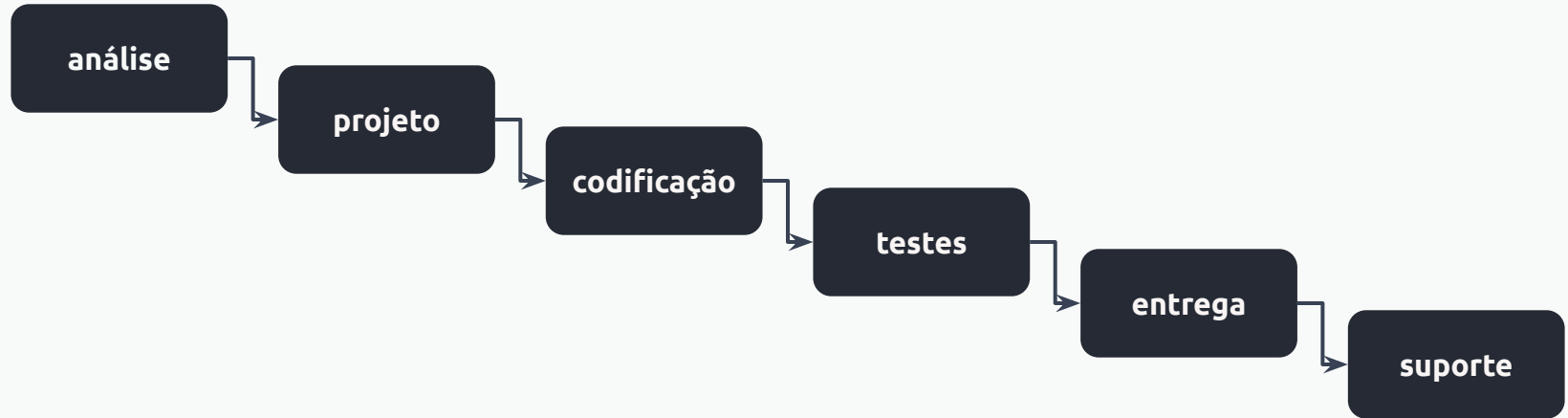
Fira Sans Extra Condensed

Ubuntu

Roboto Mono

Ciclo de Vida de Software

modelo cascata



Ciclo de Vida de Software

modelo cascata

vantagens

- clareza e previsibilidade
- boa gestão de contrato e escopo
- documentação forte
- controle gerencial
- aderência a ambientes regulados

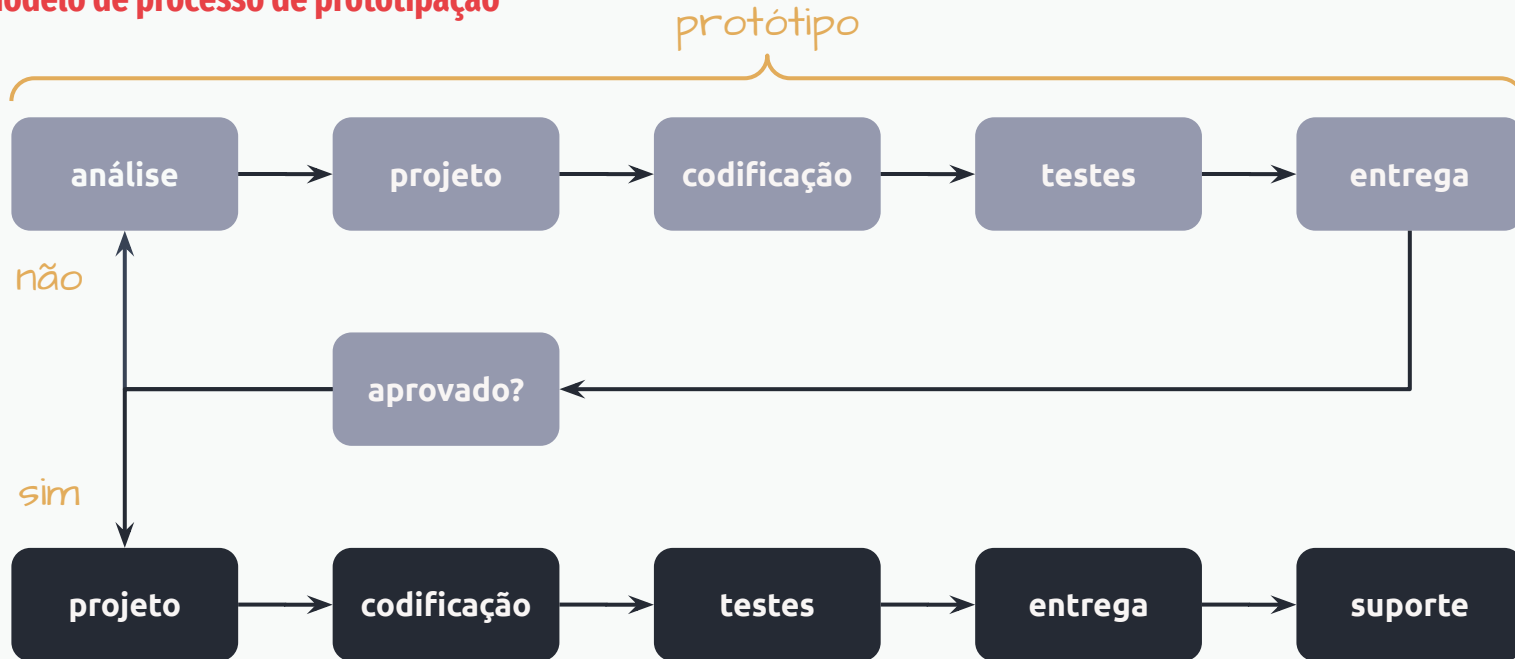
desvantagens

- baixa flexibilidade a mudanças
- feedback tardio do usuário
- risco de descobrir problemas tarde
- foco no resultado final
- pouco adequado a incerteza



Ciclo de Vida de Software

modelo de processo de prototipação



Ciclo de Vida de Software

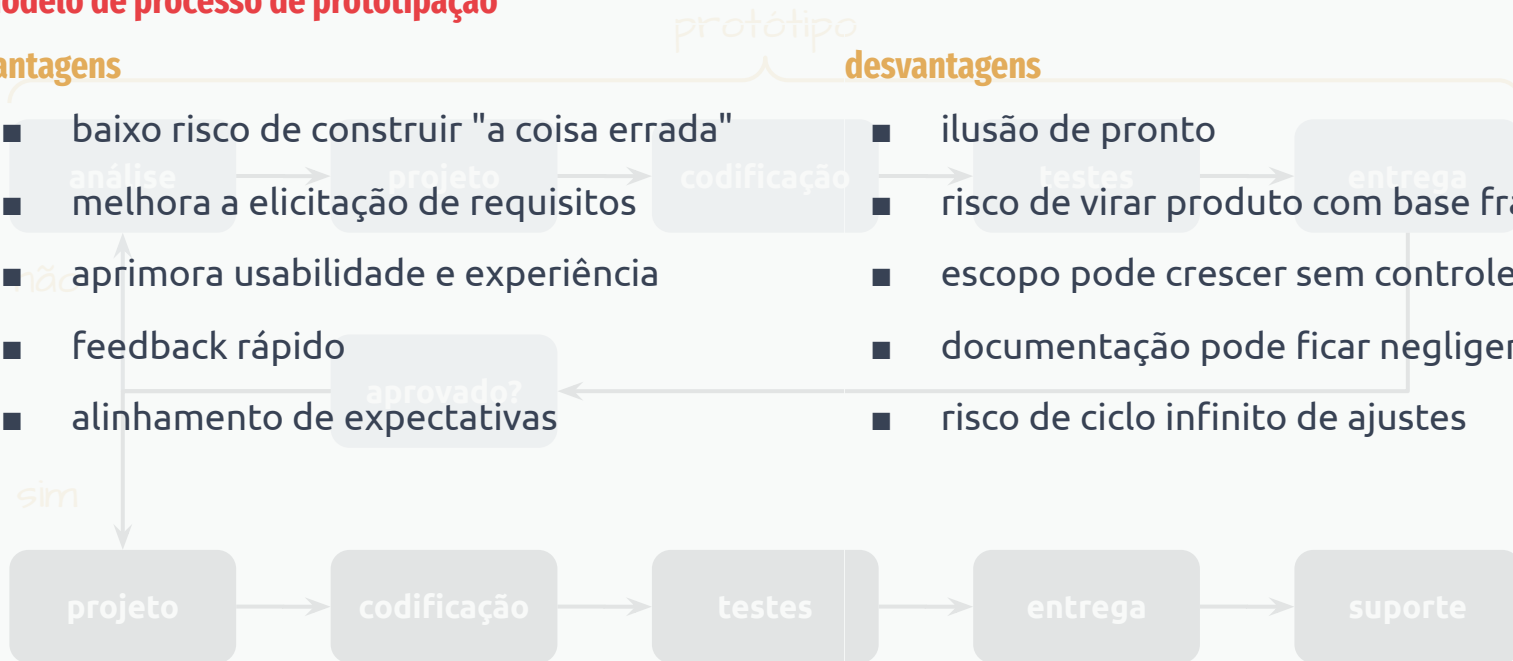
modelo de processo de prototipação

vantagens

- baixo risco de construir "a coisa errada"
- melhora a elicitação de requisitos
- aprimora usabilidade e experiência
- feedback rápido
- alinhamento de expectativas

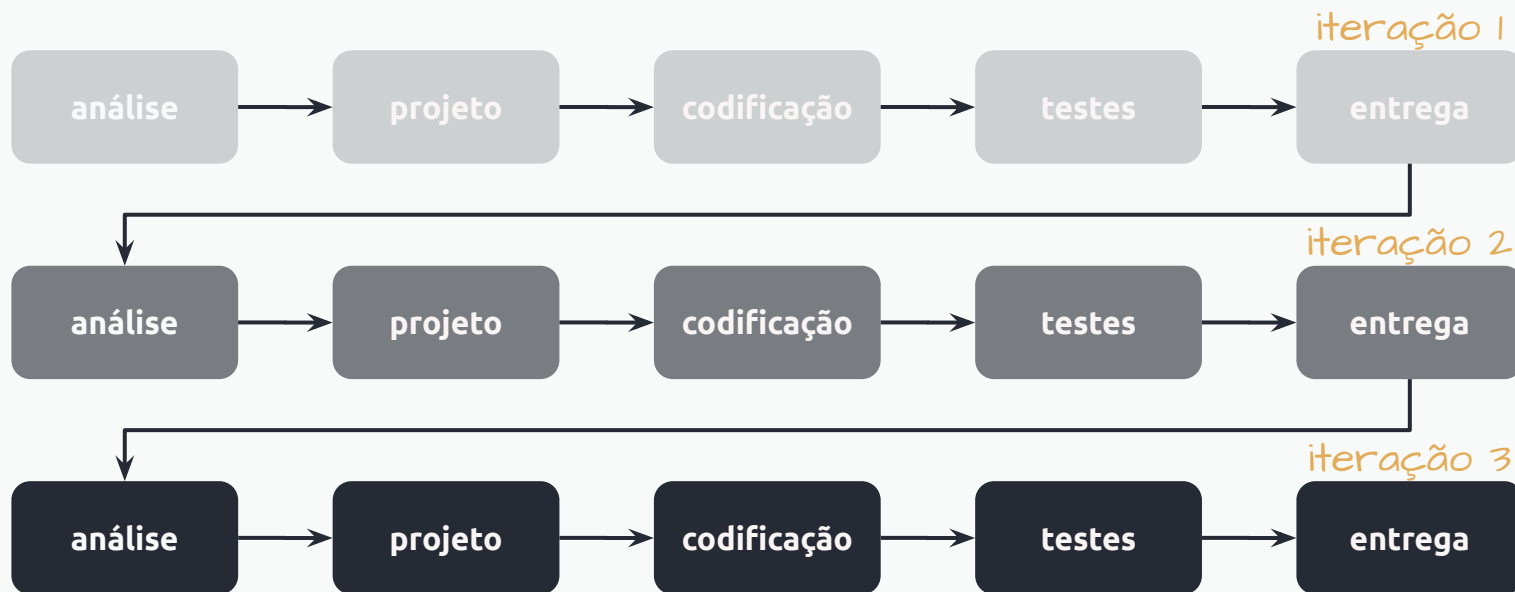
desvantagens

- ilusão de pronto
- risco de virar produto com base frágil
- escopo pode crescer sem controle
- documentação pode ficar negligenciada
- risco de ciclo infinito de ajustes



Ciclo de Vida de Software

modelo de processo iterativo



Ciclo de Vida de Software

modelo de processo iterativo

vantagens

- feedback cedo e frequente
- melhor adaptação a mudanças
- redução de risco progressiva
- entregas parciais de valor
- qualidade melhora com ciclos
- transparência de progresso

desvantagens

- exige disciplina de engenharia
- risco de arquitetura "remendada"
- gestão de escopo é crítica
- documentação pode ficar subdimensionada
- custo de coordenação



Ciclo de Vida de Software

modelo de processo iterativo

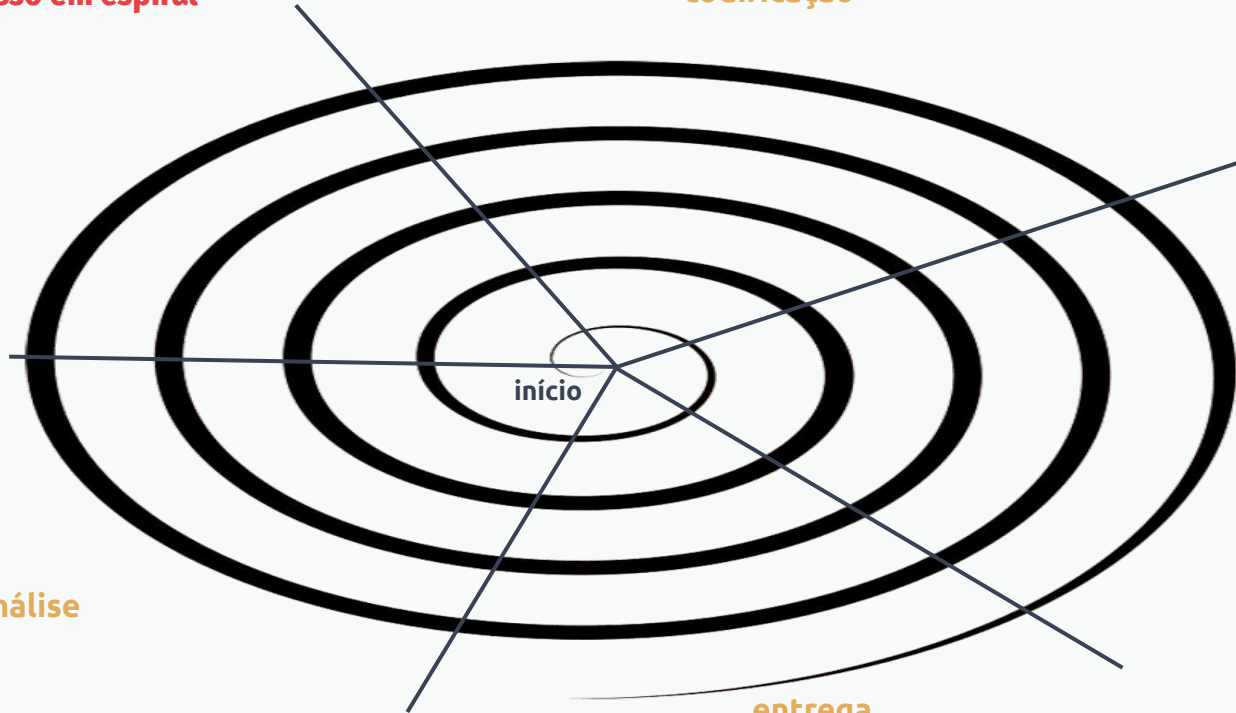


Ciclo de Vida de Software

modelo de processo em espiral

codificação

projeto



testes

análise

entrega

ENGENHARIA DE
SOFTWARE II

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

Ciclo de Vida de Software

modelo de processo em espiral

vantagens

- foco explícito em risco
- flexível a mudanças
- integra prototipação naturalmente
- entrega progressiva
- boa adequação a projetos grandes e complexos

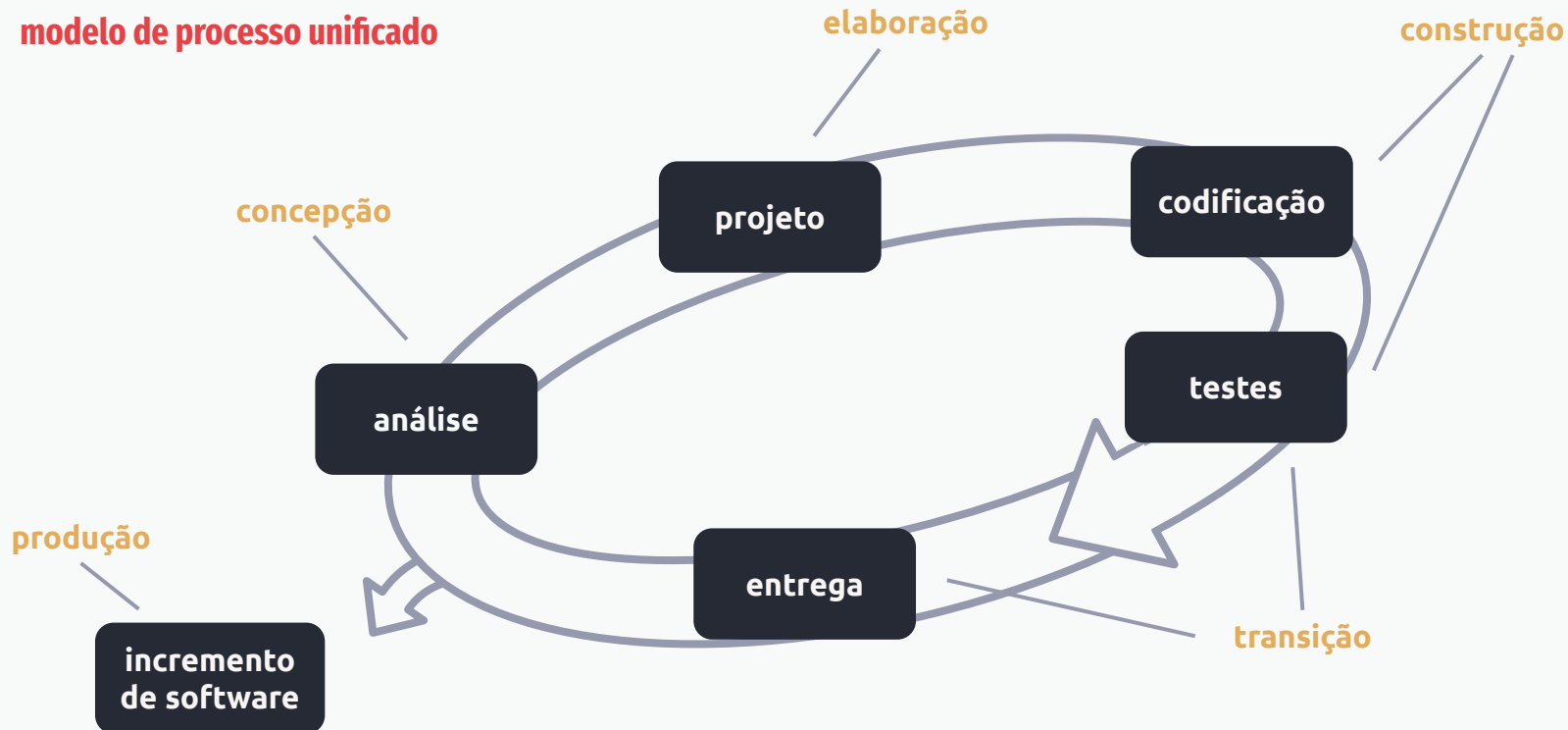
desvantagens

- maior custo de gestão
- requer maturidade da equipe
- risco de ciclo infinito de ajustes
- contratos/escopo fixo
- menos adequado a projetos pequenos e simples



Ciclo de Vida de Software

modelo de processo unificado



Ciclo de Vida de Software

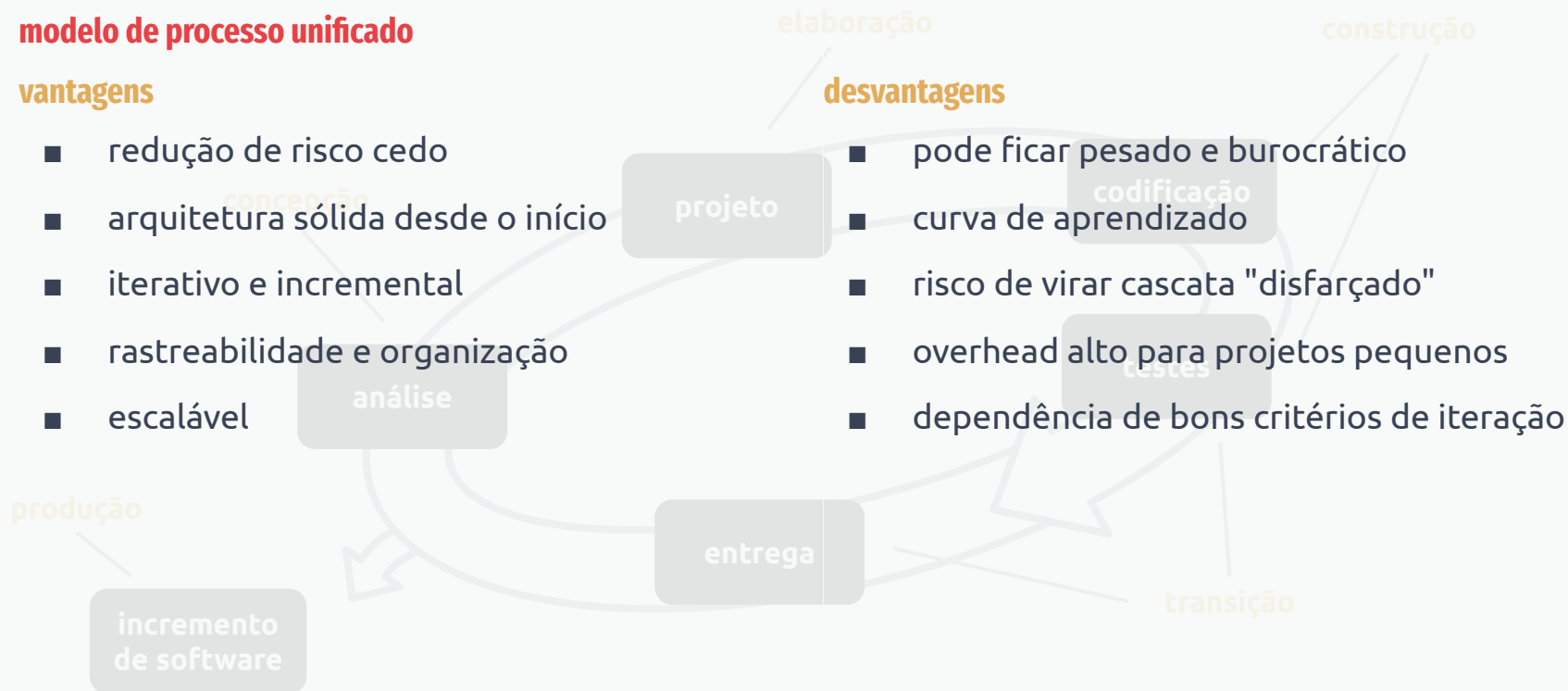
modelo de processo unificado

vantagens

- redução de risco cedo
- arquitetura sólida desde o início
- iterativo e incremental
- rastreabilidade e organização
- escalável

desvantagens

- pode ficar pesado e burocrático
- curva de aprendizado
- risco de virar cascata "disfarçado"
- overhead alto para projetos pequenos
- dependência de bons critérios de iteração



Gerenciamento Ágil

o manifesto

- fevereiro de 2001, Snowbird, Utah (EUA)
 - 17 profissionais de software se reúnem
 - criam o **manifesto ágil**
- o manifesto ágil apresenta:
 - 4 valores
 - 12 princípios



valores

- **indivíduos e interações** > processos e ferramentas
- **software em funcionamento** > documentação abrangente
- **colaboração com o cliente** > negociação de contratos
- **responder mudanças** > seguir um plano

Gerenciamento Ágil

princípios

- satisfazer o cliente com entregas contínuas e rápidas
- aceitar mudanças, mesmo tardiamente
- entregar software funcionando frequentemente
- colaboração próxima entre negócio e desenvolvimento
- construir projetos em torno de pessoas motivadas
- preferência por comunicação face a face
- software funcionando é a medida primária de progresso
- processos ágeis promovem ritmo sustentável
- atenção contínua à excelência técnica e bom design
- simplicidade é essencial
- as melhores soluções emergem de equipes auto-organizadas
- em intervalos regulares, a equipe reflete e ajusta sua forma de trabalhar.

Estudo de Caso

cenário

- uma equipe de 5 pessoas vai construir um sistema para uma clínica (LGPD), com integrações, prazo de 8 semanas, requisitos ainda instáveis, e expectativa de evolução pós-entrega

perguntas

- 1. qual modelo (ou combinação) vocês adotariam e por quê?
- 2. quais duas decisões mais importantes vocês tomariam no início?
- 3. que evidências vocês produziram por semana para provar progresso/qualidade?



**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Ciclo de Vida de Software

Engenharia de Software II

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

adriano.lima@ifsc.edu.br

